Отчёт по лабораторной работе 5

Построение графиков

Цвелев С.А. НПИбд-01-22

Содержание

1 Цель работы

Основная цель работы — освоить синтаксис языка Julia для построения графиков.

2 Ход работы

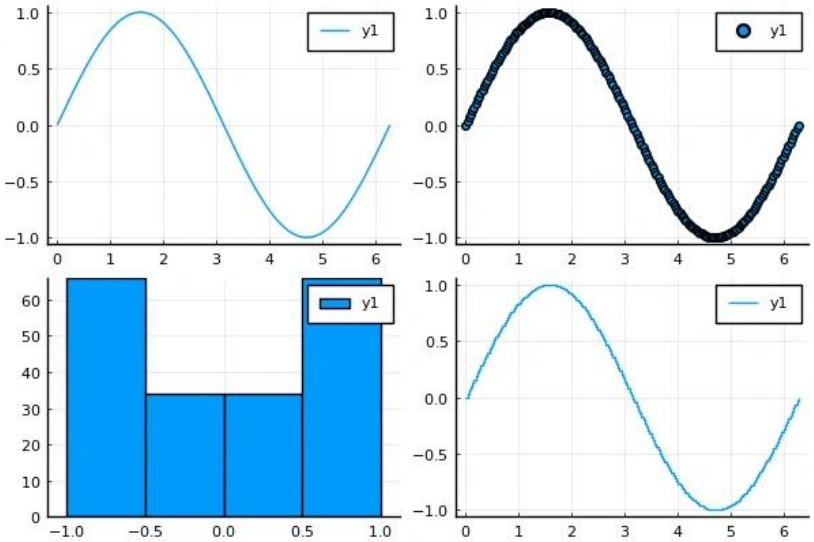
1. Постройте все возможные типы графиков (простые, точечные, гистограммы и т.д.) функции y = sin(x), x = 0, 2π. Отобразите все графики в одном графическом окне.

```
[18]: x = range(0, 2pi, length=200)
      y = sin.(x)

      p1 = plot(x, y)
      p2 = scatter(x, y)
      p3 = histogram(y)
      p4 = plot(x, y, st=:step)

      plot(p1, p2, p3, p4, layout=(2,2))
```

[18]:

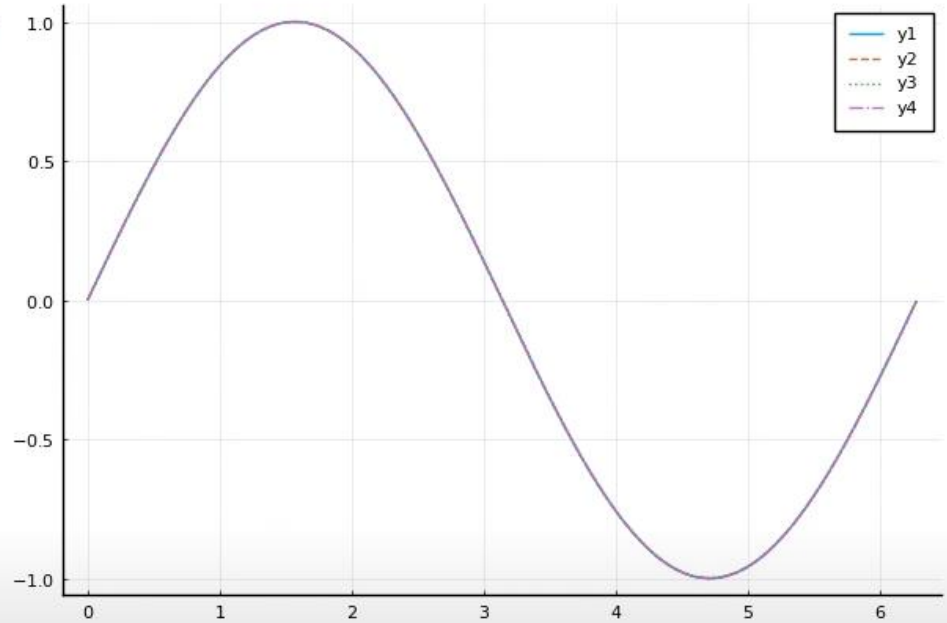


2. Постройте графики функции y = sin(x), x = 0, 2π со всеми возможными (сколько сможете вспомнить) типами оформления линий графика. Отобразите все графики в одном графическом окне.

```
[20]: x = 0:0.01:2pi
      y = sin.(x)

      plot(x,y,ls=:solid)
      plot!(x,y,ls=:dash)
      plot!(x,y,ls=:dot)
      plot!(x,y,ls=:dashdot)
```

[20]:

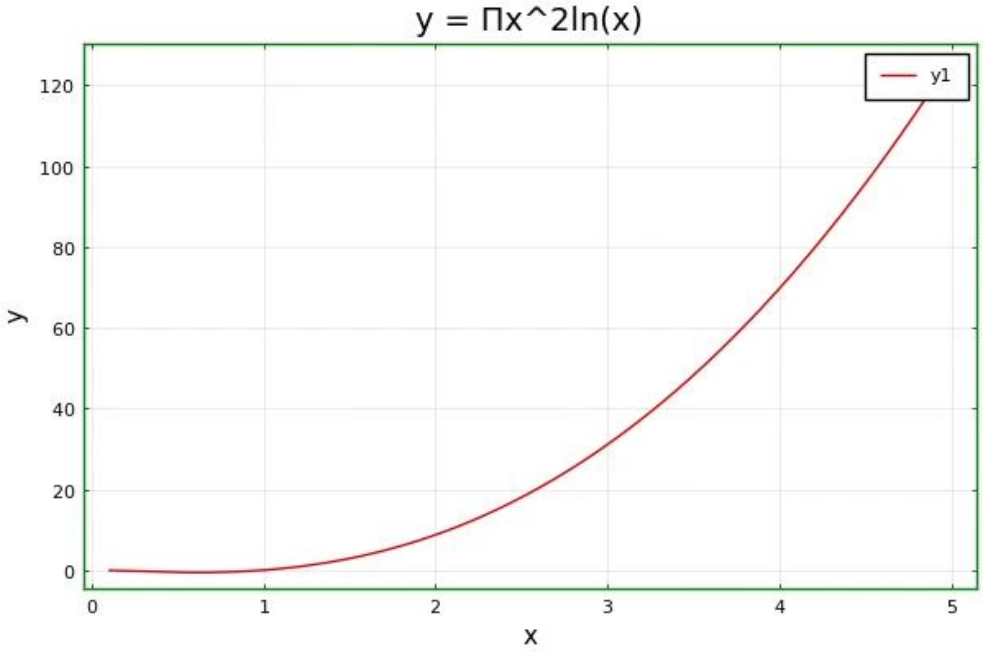


3. Постройте график функции y(x) = πx² ln(x), назовите оси соответственно. Пусть цвет рамки будет зелёным, а цвет самого графика — красным. Задайте расстояние между надписями и осями так, чтобы надписи полностью умещались в графическом окне. Задайте шрифт надписей. Задайте частоту отметок на осях координат.

```
[22]: x = 0.1:0.01:5
      y = pi * x.^2 .* log.(x)

      plot(x, y,
          color=:red,
          xlabel="x", ylabel="y",
          title = "y = Πx^2ln(x)",
          framestyle=:box,
          foreground_color_border=:green)
```

[22]:



4. Задайте вектор x = (−2, −1, 0, 1, 2). В одном графическом окне (в 4-х подокнах) изобразите графически по точкам x значения функции $y(x) = x^3 - 3x$ в виде: точек; линий; линий и точек; кривой. Сохраните полученные изображения в файле figure_familiya.png, где вместо familiya укажите вашу фамилию.

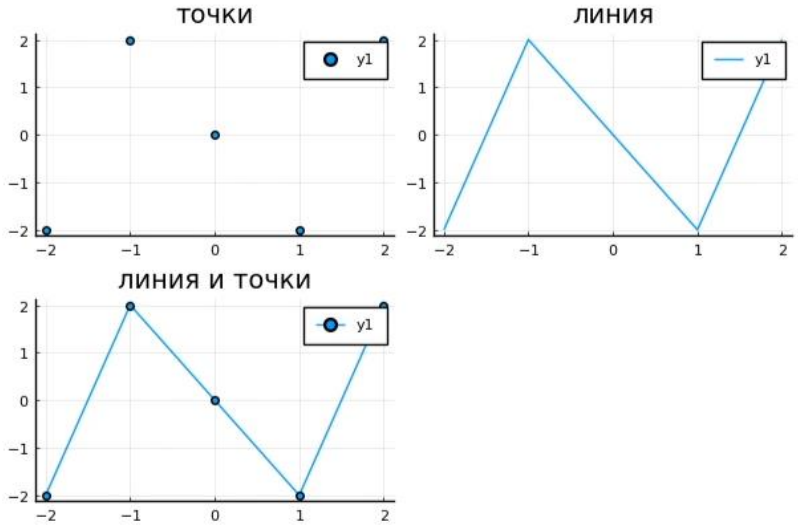
```
•[30]: x=[-2, -1, 0, 1, 2]
y = x.^3 .- (3 .* x)

p1 = scatter(x, y, title="точки")
p2 = plot(x, y, title="линия")
p3 = plot(x, y, marker=:circle, title="линия и точки")

xd = range(-2, 2, length=200)

Plot = plot(p1, p2, p3)
savefig(Plot, "figure_sacvelev.png")
```

```
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
```

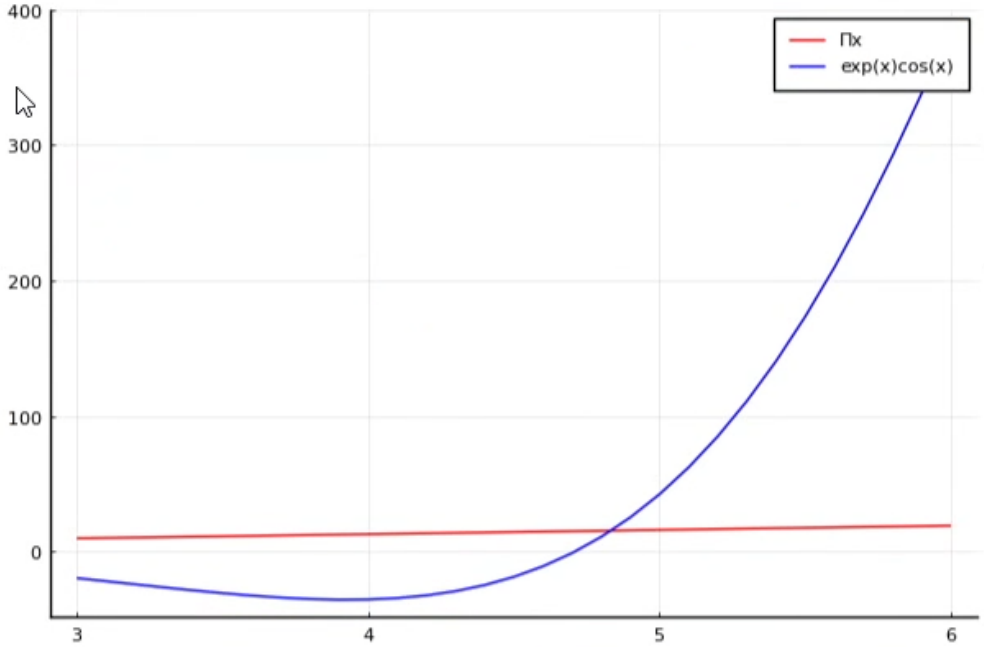


5. Задайте вектор x = (3, 3.1, 3.2, …, 6). Постройте графики функций y1(x) = πx и y2(x) = exp(x) cos(x) в указанном диапазоне значений аргумента x следующим образом: постройте оба графика разного цвета на одном рисунке, добавьте легенду и сетку для каждого графика; укажите недостатки у данного построения; постройте аналогичный график с двумя осями ординат.

```
[34]: x = 3:0.1:6
      y1 = pi .* x
      y2 = exp.(x) .* cos.(x)

      plot(x, y1, label="Пх", color=:red)
      plot!(x, y2, label="exp(x)cos(x)", color=:blue)
```

[34]:

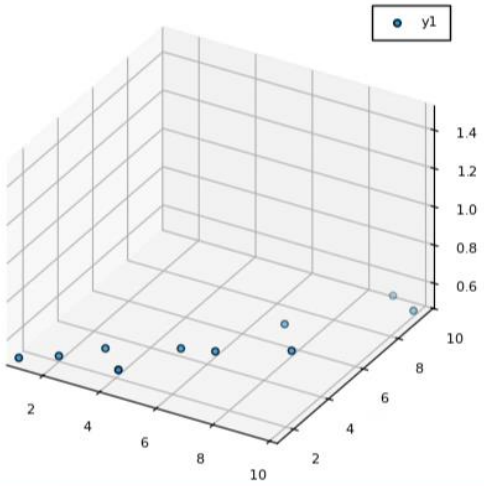


6. Постройте график некоторых экспериментальных данных (придумайте сами), учитывая ошибку измерения.

```
[36]: x = 1:10
      y = x .+ randn(10)
      err = fill(0.5, 10)

      scatter(x, y, err)
```

[36]:

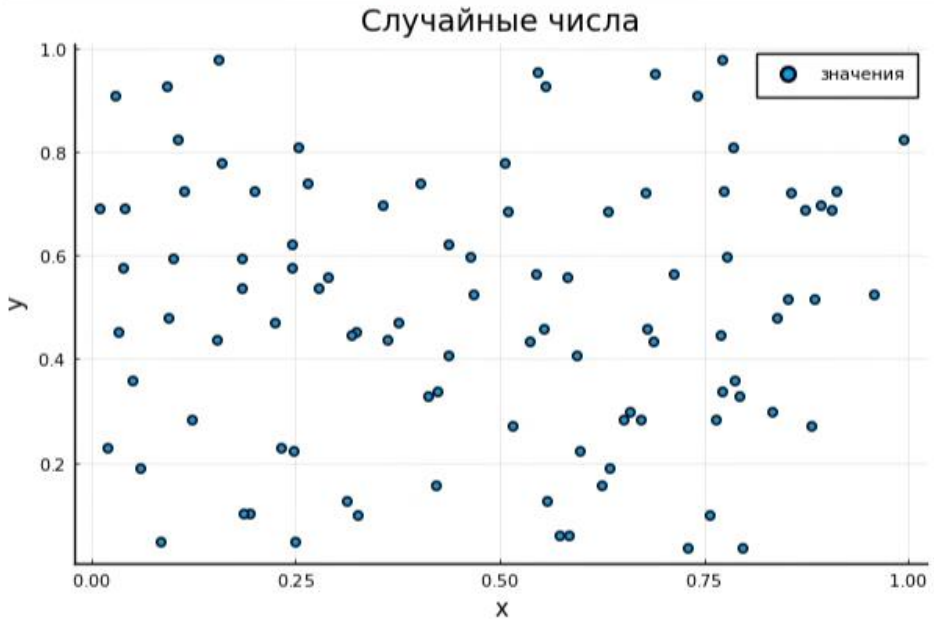



```
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
```

7. Постройте точечный график случайных данных. Подпишите оси, легенду, название графика.

```
[37]: x=rand(100)
      y=rand(50)
      scatter(x, y, xlabel="x", ylabel="y", title="Случайные числа", label="значения")
```

[37]:



8. Постройте 3-мерный точечный график случайных данных. Подпишите оси, легенду, название графика.

```
[38]: x=rand(50)
      y=rand(50)
      z= rand(50)
      scatter(x, y, z, xlabel="x", ylabel="y", zlabel="z", title="Случайные числа", label="значения")
```

[38]:

9. Создайте анимацию с построением синусоиды. То есть вы строите последовательность графиков синусоиды, постепенно увеличивая значение аргумента. После соедините их в анимацию.

```
[40]: anim = @animate for k in 1:100
          xx = range(0, k*(2pi/100), length=300)
          plot(xx, sin.(xx), xlim(0,2pi), ylim(-1.1,1.1))
      end
      gif(anim, "anim_sacvelev.gif")
```

10. Постройте анимированную гипоциклоиду для 2 целых значений модуля k и 2 рациональных значений модуля k.

11. Постройте анимированную эпициклоиду для 2 целых значений модуля k и 2 рациональных значений модуля k.